

- (1) 恒星 (2) 2.5倍 (3) 表面温度  
 (4) オ (5) ア  
 (1) 星座早見 (2) 北極星  
 (3) 西 (4) ア, オ, ク  
 (5) ウ, エ, キ  
 (1) 北斗七星 (2) おおぐま座  
 (3) ア (4) 6時間  
 (1) オリオン座 (2) 東 (3) イ  
 (4) 30度

## 説

- (2) 等級が5小さくなると、明るさは100倍になります。これより、等級を1小さくしたときの明るさは約2.5倍になります。
- (3) 表面温度が高い恒星は青白色をしており、表面温度が低い恒星は赤色をしています。
- (2) 星座早見を回しても動かない中心の点は、ほぼ真北にあって動かない北極星を表しています。
- (3) 星座早見は頭上にかかげて使うので、通常の方角に対して、東と西が反対になっています。
- (4)(5) 春の星座はカ、夏の星座はア, オ, ク、秋の星座はイ, ケ、冬の星座はウ, エ, キです。季節によって見える星座がことなるのは、地球が太陽のまわりを公転しているからです。
- (3)(4) 地球は1日に1回自転しているので、1時間に自転する角度は、 $360 \div 24 = 15$ 〔度〕になります。これが原因で、北の空に見える星は、北極星を中心に1時間に15度、左回り(反時計回り)に動いて見えます。よって、星がBからAまで90度動くのにかかる時間は、 $90 \div 15 = 6$ 〔時間〕になります。
- (2)(3) 南の空を見ているとき、左側が東、右側が西になります。オリオン座は、東からのぼって南の空を通り、西にしずみます。
- (4) 地球は太陽のまわりを1年で1回公転しているので、地球が1か月に公転する角度は $360 \div 12 = 30$ 〔度〕になります。これが原因で、星座は1か月に30度ずつ東から西へ動いていくように見えます。